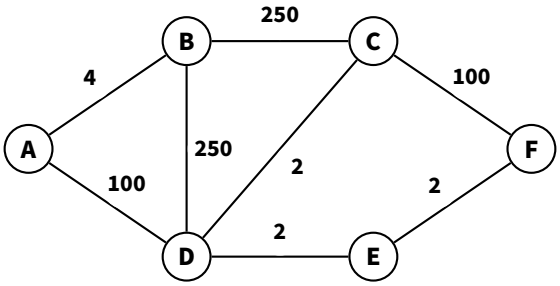
Aufgabe 1: Spannbaumberechnung

Zur Kreisvermeidung ist es nötig, dass Bridges und Switches minimale Spannbäume berechnen können. Grundlage dafür ist folgender Algorithmus (Jarník / Prim / Dijkstra):

1. Wähle einen beliebigen Knoten als Startgraph T.
2. Solange T noch nicht alle Knoten enthält:
   a) Wähle gewichtsminimale Kante e, die nicht enthaltenen Knoten v mit T verbindet
   b) Füge e und v dem Graphen T hinzu

Berechnen Sie für folgenden Graphen einen Spannbaum. Beginnen Sie dafür bei Knoten A. Geben Sie als Lösung die Reihenfolge der Kanten an, die hinzugefügt werden (die Kante zwischen A und F notieren sie z.B. als (A, F)). Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



(A, B), (A, D), (C, D), (D, E), (E, F)

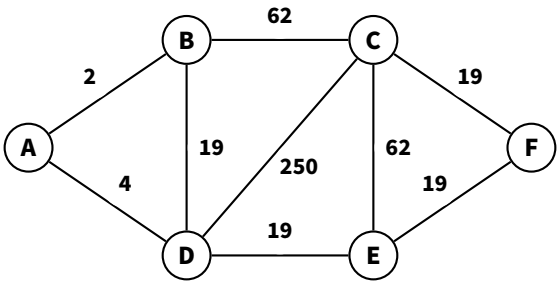
(A, B) – Kosten: 4 (A, D) – Kosten: 100 (C, D) – Kosten: 2 (D, E) – Kosten: 2 (E, F) – Kosten: 2

Gesamtgewicht: 110

Interaktiver Simulator (Musterlösung): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Ablaufverfolgung für diese spezifische Aufgabe (Prim / Kruskal).

Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



(A, B), (A, D), (D, E), (E, F), (C, F)

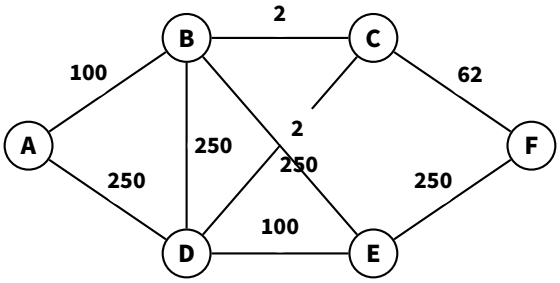
(A, B) – Kosten: 2 (A, D) – Kosten: 4 (D, E) – Kosten: 19 (E, F) – Kosten: 19 (C, F) – Kosten: 19

Gesamtgewicht: 63

Interaktiver Simulator (Musterlösung): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Ablaufverfolgung für diese spezifische Aufgabe (Prim / Kruskal).

Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



(A, B), (B, C), (B, E), (C, F), (D, E)

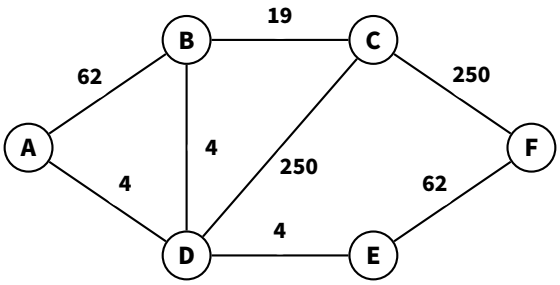
(A, B) – Kosten: 100 (B, C) – Kosten: 2 (B, E) – Kosten: 2 (C, F) – Kosten: 62 (D, E) – Kosten: 100

Gesamtgewicht: 266

Interaktiver Simulator (Musterlösung): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Ablaufverfolgung für diese spezifische Aufgabe (Prim / Kruskal).

Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



(A, D), (B, D), (D, E), (B, C), (E, F)

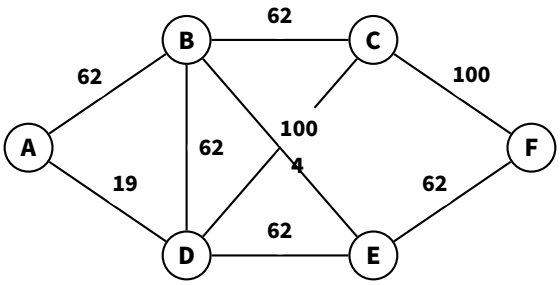
(A, D) – Kosten: 4 (B, D) – Kosten: 4 (D, E) – Kosten: 4 (B, C) – Kosten: 19 (E, F) – Kosten: 62

Gesamtgewicht: 93

Interaktiver Simulator (Musterlösung): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Ablaufverfolgung für diese spezifische Aufgabe (Prim / Kruskal).

Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



(A, D), (C, D), (A, B), (D, E), (E, F)

(A, D) – Kosten: 19 (C, D) – Kosten: 4 (A, B) – Kosten: 62 (D, E) – Kosten: 62 (E, F) – Kosten: 62

Gesamtgewicht: 209

Interaktiver Simulator (Musterlösung): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Ablaufverfolgung für diese spezifische Aufgabe (Prim / Kruskal).